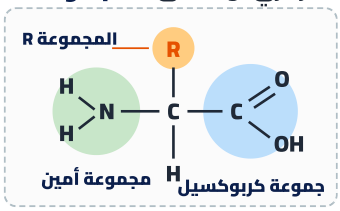
البروتينات — من الحمض الأميني إلى الهيموجلوبين والكولاجين

الوحدة الثانية: الجُزيئات الحيوية · الموضوع ٢-٤ البروتينات

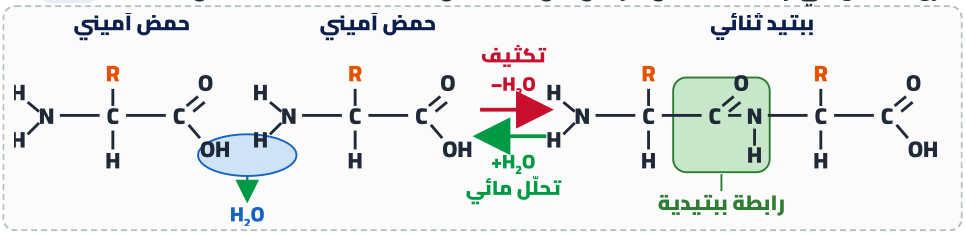
١ الأحماض الأمينيّة والرابطة الببتيديّة Amino acids · Peptide bond ص ٨٠–٨١

لجميع الأحماض الأمينيّة **ذرّة كربون مركزيّة** ترتبط بمجموعة أمين $-NH_2$ ومجموعة الكربوكسيل الحمضيّة ($-COOH$)، واللتَين تعطيان للأحماض الأمينيّة اسمها. تختلف الأحماض الأمينيّة عن بعضها بالمجموعة الرابعة من الذرّات المرتبطة بالكربون المركزي، وتسمّى **المجموعة R**. ص ٨٠



يبيّن الشكل ٢-١٥ كيف يرتبط حمضان أمينيان أحدهما بالآخر، حيث يفقد أحدهما مجموعة هيدروكسيل ($-OH$) من مجموعة الكربوكسيل، ويفقد الآخر ذرّة هيدروجين من مجموعة الأمين. ص ٨٠ الجُزيء الجديد المتكوّن من حمضَين أمينيّين مرتبطَين يسمّى **الببتيد الثنائي** Dipeptide. ويسمّى الجُزيء المكوّن من عدة أحماض أمينيّة ترتبط معًا بروابط ببتيديّة **عديد الببتيد** Polypeptide. ص ٨١

الرابطة الببتيديّة Peptide bond: رابطة تساهمية تربط الأحماض الأمينيّة المتجاورة معًا في البروتينات. وهي رابطة C–N بين جُزيئين من الأحماض الأمينيّة تشكّلت بتفاعل تكثيف. ص ٨١



٢ مستويات تركيب البروتين الأربعة ص ٨١–٨٥

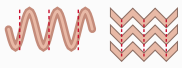
التركيب الأولي Primary structure

تسلسل الأحماض الأمينيّة في عديد الببتيد أو البروتين. ص ٨١



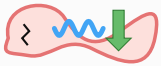
التركيب الثانوي Secondary structure

تركيب جُزيء البروتين الناتج من الالتفاف أو الطي المنتظم لسلسلة الأحماض الأمينيّة ليكون **ألفا (α)-اللولبي** أو **صفيحة بيتا (β)-المطوية** (المثناة). ص ٨٣



التركيب الثالثي Tertiary structure

تركيب متراص لجُزيء البروتين ينتج من التفاف ثلاثي الأبعاد لسلسلة الأحماض الأمينيّة. ص ٨٣



التركيب الرابعي Quaternary structure

الترتيب ثلاثي الأبعاد لسلسلتَين أو أكثر من عديد ببتيد. ومثاله الهيموجلوبين. ص ٨٥



٣ الأنواع الأربعة من الروابط المهمّة في تركيب البروتين الثالثي — الشكل ٢-٢٠ ص ٨٤

(أ) الروابط الهيدروجينيّة

تتكوّن بين مجموعات قطبيّة قويّة، على سبيل المثال، $-CO$، $-NH$، ومجموعات $-OH$. ص ٨٤

(ب) روابط ثنائي الكبريتيد

تتكوّن بين جزيئات السيستين وهي روابط تساهمية قويّة، يمكن تفكيكها بوساطة عوامل مختزلة. ص ٨٤

(ج) الروابط الأيونيّة

تتكوّن بين مجموعات أمين متأينة ($-NH_3^+$) ومجموعات حمض الكربوكسيل المتأينة ($-COO^-$)، يمكن كسرها بتغيير الرقم الهيدروجيني pH. ص ٨٤

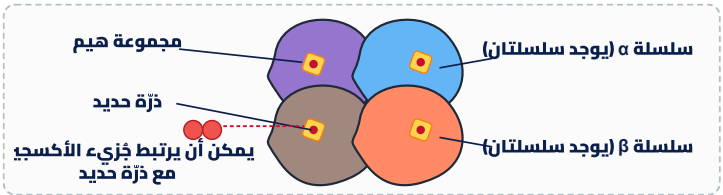
(د) تفاعلات كارهة للماء ضعيفة

تحدث بين مجموعات R غير قطبيّة. بالرغم من أن هذه التفاعلات ضعيفة، إلا أن المجموعات تميل إلى أن تتكتّل لأنها تنفر من البيئة المائيّة حولها. ص ٨٤

٤ البروتينات الكرويّة والبروتينات الليفيّة ص ٨٦–٨٩

الهيموجلوبين — بروتين كروي Haemoglobin

البروتين الكروي Globular protein: بروتين جزيئاته ملتفة على شكل شبه كروي، وغالبًا ما تكون له أدوار وظيفيّة، كما يكون قابلًا للذوبان في الماء، وله نشاط أيضي. مثل الأنسولين والهيموجلوبين والإنزيمات. ص ٨٦



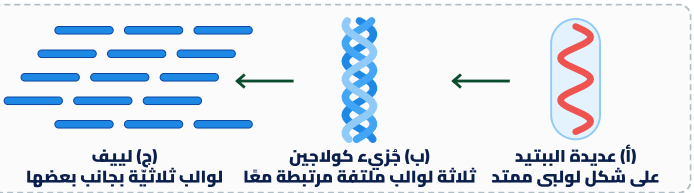
الهيموجلوبين هو الصبغة الحاملة للأكسجين الموجودة في خلايا الدم الحمراء، وهو بروتين كروي. ولقد عرفت سابقًا أنه مكوّن من **أربع سلاسل عديد ببتيد**، لذا يتّصف بتركيب رابعي. ص ٨٦

تحتوي كل مجموعة هيم على ذرّة حديد. يمكن أن يرتبط جُزيء أكسجين واحد مع كل ذرّة حديد، لذا يمكن لجُزيء هيموجلوبين كامل، مع أربعة جزيئات هيم، حمل **أربعة جزيئات أكسجين** في الوقت نفسه. ص ٨٧

التركيب والوظيفة: ومجموعات R الكارهة للماء تتجه نحو مركز الجُزيء، بينما تتجه مجموعات R المحبّة للماء نحو الخارج. ومجموعات R المحبّة للماء المتجهة نحو الخارج على سطح الجُزيء مهمّة في الحفاظ على قابليته للذوبان. ص ٨٧

الكولاجين — بروتين ليفي Collagen

بروتين ليفي Fibrous protein: بروتين تتّصف جزيئاته بأنها طويلة نسبيًا وتركيبها رقيق، وهو بشكل عام غير قابل للذوبان وغير نشط أيضيًا، ووظيفته تركيبيّة. على سبيل المثال، الكيراتين والكولاجين. ص ٨٨



الكولاجين هو البروتين الأكثر توافرًا في الإنسان والحيوانات. وهو بروتين ليفي غير قابل للذوبان، يوجد في الجلد، والأوتار، والغضاريف، والعظام، والأسنان، وجدران الأوعية الدمويّة. ص ٨٨

يتكوّن جُزيء الكولاجين من **ثلاث سلاسل عديد ببتيد**. ترتبط السلاسل الثلاث معًا بروابط هيدروجينيّة وبعض الروابط التساهمية. ص ٨٨ **كل ثالث حمض أميني هو جلايسين**. ص ٨٩ وتشكل العديد من **اللييفات** معًا **ألياف الكولاجين**. ص ٨٨

التركيب والوظيفة: ميزة الكولاجين أنه مرن، لكنه في الوقت نفسه يتّصف بقوّة شدّ هائلة. ص ٨٨ لاحظ أن هذه الروابط غير متوافقة مع بعضها، الأمر الذي يعطي الكولاجين قوّة أكبر. ص ٨٩